W5 · Fehler finden und begründen

Hilfsmittel: Taschenrechner und Regelheft · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnungen in deine Notizen. In jeder Rechnung steckt genau ein Fehler.

Aufgabe 1 Motorroller **2 P**

Ein Motorroller mit Fahrer ($120\,\mathrm{kg}$) fährt $36\,\mathrm{km/h}$. Rechnung: $E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 36^2 = 77\,760\,\mathrm{J}$

Beschreibe den Fehler und **berechne** das richtige Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Handball **2 P**

Ein Handball ($0{,}45\,\mathrm{kg}$) fliegt mit $12\,\mathrm{m/s}$. Rechnung: $E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot 0{,}45 \cdot 12 = 2{,}7\,\mathrm{J}$

Beschreibe den Fehler und **berechne** das richtige Ergebnis. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Spannenergie einer Feder **2 P**

Eine Feder ($D = 250\,\mathrm{N/m}$) wird um $6{,}0\,\mathrm{cm}$ zusammengedrückt. Rechnung:
$E_{sp} = \frac{1}{2} \cdot 250 \cdot (6{,}0)^2 = 4\,500\,\mathrm{J}$

Beschreibe den Fehler und **berechne** das richtige Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Mischen **2 P**

$3\,\mathrm{kg}$ Wasser mit $80\,°\mathrm{C}$ werden mit $1\,\mathrm{kg}$ Wasser mit $20\,°\mathrm{C}$ gemischt. Rechnung: $\bar{T} = \frac{80\,°\mathrm{C} + 20\,°\mathrm{C}}{2} = 50\,°\mathrm{C}$

Beschreibe den Fehler und **berechne** das richtige Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Wirkungsgrad eines Motors **2 P**

Ein Motor bekommt $1\,200\,\mathrm{J}$ elektrische Energie und gibt $900\,\mathrm{J}$ kinetische Energie ab. Rechnung:
$\eta = \frac{1\,200\,\mathrm{J}}{900\,\mathrm{J}} \approx 133\,\%$

Beschreibe den Fehler und **berechne** das richtige Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 6 Bremsen **2 P**

„Beim Bremsen eines Autos wird die kinetische Energie verbraucht. Hier gilt die Energieerhaltung also nicht.“ **Beurteile** diese Aussage. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.